RestoHub · Callejón 9 SaaS

Dossier de Evidencia Técnica y Certificación de Calidad · Ciclo 6

Fecha: 2026-10-20
Entorno: Azure Cloud (App Service + PostgreSQL)

Responsable / Desarrollador: García Gaytán Ludwin (al222310777@gmail.com)

Repositorio GitHub: LudwinGarcia1/callejon9-saas

Fase Auditada: UT (Unit Tests), SIT (Integration) y UAT (Acceptance)

Workspace Linear: Callejon19 (Equipo Callejón 9 SaaS)

Pull Requests Clave: PR #57 (UT Suites) / PR #58 (SIT & UAT Docs)

Estado Global: 100% DONE / APROBADO

Resumen Ejecutivo: Este documento consolida las evidencias técnicas demostrables de código ejecutable, resultados de pipelines de integración continua (CI) en GitHub Actions, pruebas unitarias automatizadas en backend (JUnit/Mockito) y frontend (Vitest), así como la ejecución de las fases de integración en la nube Azure (SIT) y aceptación de usuario (UAT).

1. Pruebas Unitarias Automatizadas (Fase UT)

Todas las suites unitarias fueron diseñadas para correr de forma determinista y desacoplada de la base de datos de red, alcanzando tiempos de ejecución de menos de 15 segundos con tasa de fallo cero.

A) Backend Java (JUnit 5 + Mockito) · 51 Tests Exitosos

Ticket	Clase de Prueba	Tests	Reglas de Negocio Verificadas	Resultado
CAL-123	`ProductServiceTest` `CategoryServiceTest`	21	Rechazo de precios negativos, soporte de precio cero en promociones, aislamiento de categorías por inquilino.	21/21 PASS
CAL-124	`TableServiceTest`	17	Bloqueo transaccional que impide dar de baja mesas con comandas u órdenes abiertas.	17/17 PASS
CAL-130	`InventoryItemServiceTest` `InventoryMovementServiceTest`	13	Stock inicial inmutable vía escritura directa; movimientos sobre insumos descontinuados rechazados; nivel negativo.	13/13 PASS

```
[INFO] Running UT - CategoryService
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.148 s -- in UT CategorySe
rvice
[INFO] Running UT - ProductService
[INFO] Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.130 s -- in UT ProductSe
rvice
```

```
[INFO] Running UT - InventoryItemService
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.206 s -- in UT InventoryI
temService
[INFO] Running UT - InventoryMovementService
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.050 s -- in UT InventoryM
ovementService
[INFO] Running UT - TableService
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.112 s -- in UT TableServ
ice
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS (Total time: 12.691 s)
```

B) Frontend React (Vitest + Testing Library) · 134 Tests Exitosos

Cubre el módulo transversal de seguridad, headers de inquilino y control de temas (CAL-132).

```
 RUN  v3.2.7 C:/Users/pingu/callejon9-saas-cal-13/frontend

 ✓ src/test/api-refresh.test.ts (8 tests)
 ✓ src/test/api.test.ts (5 tests)
 ✓ src/test/protected-pages.test.ts (37 tests)
 ✓ src/test/security-headers.test.ts (9 tests)
 ✓ src/test/password-policy.test.ts (11 tests)
 ✓ src/test/tenant-theme.test.ts (7 tests)
 ✓ src/test/theme-mode.test.ts (9 tests)
 ✓ src/test/request-headers.test.ts (1 test)
 ✓ src/test/use-theme-preference.test.tsx (2 tests)
 ✓ src/test/use-nav-counts.test.tsx (4 tests)
 ✓ src/test/checkout-panel.test.tsx (3 tests)
 ✓ src/test/order-mutations.test.tsx (5 tests)

 Test Files  18 passed (18)
      Tests  134 passed (134)
   Duration  4.18s
```

2. Pruebas de Integración en Azure (Fase SIT)

Verificación técnica en infraestructura de nube real (Azure App Service, Azure Key Vault y PostgreSQL Flexible Server con RLS activo).

CAL-145: Aislamiento Multitenant (RLS) y Hardening Transversal

- **Healthcheck Observabilidad:** Integración de PostgreSQL y Key Vault en estado UP.
- **Aislamiento Estricto Anti-Enumeration:** La consulta de órdenes de un restaurante ajeno desde el inquilino pruebas retorna código 404 mediante RLS.

```
# Petición Cross-Tenant filtrada por Row-Level Security
GET /api/v1/orders/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 HTTP/1.1
Host: api-callejon9.azurewebsites.net
Authorization: Bearer eyJhbGciOi ... (Tenant: pruebas)
X-Tenant-ID: tenant-test-1111

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/problem+json
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "Recurso no encontrado o no pertenece a su organizacion",
  "instance": "/api/v1/orders/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

CAL-136, CAL-137, CAL-143: Integración Operativa Web & Móvil

Ticket	Flujo Integrado	Respuesta / Comportamiento Demostrado	Dictamen
CAL-136 (Catálogo)	Admin web desactiva producto mientras mesero opera en móvil.	El producto desaparece del selector de comanda y cualquier intento de envío directo es rechazado con 400 Bad Request.	APROBADO
CAL-137 (Mesas)	Dos meseros intentan abrir la misma mesa simultáneamente.	El primer mesero abre con éxito (201 Created); la segunda solicitud es interceptada y rechazada con **409 Conflict**.	APROBADO
CAL-143 (Inventario)	Cocina descarga stock (OUT) y Admin audita en tiempo real.	Saldo debitado en base de datos de inmediato; intentos de ajuste sobre insumos inactivos devuelven error de validación RFC 7807.	APROBADO

3. Aceptación de Usuario Final (Fase UAT)

Evaluación cualitativa y cuantitativa de usabilidad y seguridad con usuarios operativos finales.

UAT-02: Alta de Restaurantes y Planes (CAL-147)

- **Participante:** Dueño / Encargado de restaurante ("El Portal Gastronómico").
- **Tiempo obtenido:** 2 minutos con 40 segundos (Métrica objetivo: < 5 minutos).
- **Resultado:** ACEPTADO sin fricción. Proceso asistido, claridad en límites del plan y aterrizaje limpio en panel sin datos cruzados.

UAT-03: Usuarios y Roles (CAL-148)

- **Participante:** Administrador de sucursal.
- **Segregación comprobada:** Mesero (únicamente comandas/mesas), Cocinero (únicamente KDS), Cajero (únicamente caja/cobro).
- **Revocación Inmediata:** Al desactivar al mesero desde el panel de control, su siguiente petición API fue invalidada de inmediato con **401 Unauthorized**, cerrando la sesión.
- **Resultado:** ACEPTADO con calificación sobresaliente.

4. Trazabilidad en GitHub Actions y Merges en Main

Workflow Run ID	Rama / PR	Commit SHA	Duración	Estado
39525947413	PR #57 (feat/cal-132-ut-seguridad-transversal)	32d6168	3m 12s	SUCCESS
39526164001	PR #58 (feat/cal-sit-uat-ciclo-6)	a903ba8	3m 34s	SUCCESS